

习题 1.5

1、选择题

(1) 已知 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2}{x+1} - ax - b \right) = 0$, 其中常数 a, b 满足 ().

- A. $a = 1, b = 1$ B. $a = -1, b = 1$
C. $a = 1, b = -1$ D. $a = -1, b = -1$

(2) 已知 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x)$, 则 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = ()$.

- A. 1 B. 0 C. ∞ D. 不能确定

(3) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + \alpha x - 7}{x - 1} = \beta$, 则常数 α, β 满足 ().

- A. $\alpha = 6, \beta = -8$ B. $\alpha = 6, \beta = 8$
C. $\alpha = -6, \beta = -8$ D. $\alpha = -6, \beta = 8$

2、判断题

(1) 数列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 都收敛, 则数列 $\{x_n + y_n\}$ 必收敛. ()

(2) 数列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 都发散, 则数列 $\{x_n + y_n\}$ 必发散. ()

(3) 若数列 $\{x_n\}$ 收敛, 而 $\{y_n\}$ 发散, 则数列 $\{x_n + y_n\}$ 必发散. ()

(4) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot g(x) = 0$, 则必有 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ 或 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$. ()

(5) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 和 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n$ 都存在, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n$ 也存在. ()

(6) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \neq 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n$ 存在的充分必要条件是 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n$ 存在. ()

3、解答题

(1) 计算下列极限:

① $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{n}{n^2} \right);$

② $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{1 \times 3} + \frac{1}{3 \times 5} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} \right];$

③ $\lim_{x \rightarrow -1} \left(\frac{1}{x+1} - \frac{3}{x^3+1} \right);$

④ $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{3-x} - \sqrt{1+x}}{x^2-1};$

⑤ $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{4+x^2}}{2x};$

⑥ $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2+x+1} - \sqrt{x^2-x+1});$

⑦ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{n+1} - 2^n}{3^n + 2^n};$

⑧ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x-3)^{20} (3x+2)^{30}}{(5x+1)^{50}}.$

(2) $f(x) = \begin{cases} 2x-1 & x < 0 \\ \frac{2x^2+x-1}{3x^3+1} & x \geq 0 \end{cases}$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

习题 1.6

1、选择题

(1) 设对任意的 x , 总有 $\varphi(x) \leq f(x) \leq g(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} [g(x) - \varphi(x)] = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ ().

- A. 存在且等于 0 B. 存在但不一定为 0
C. 一定不存在 D. 不一定存在

(2) 下列极限中, 极限值等于 1 的是 ().

- A. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(1-\frac{1}{x})^x}{e}$ B. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x}$ C. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x(x+1)}{x^2}$ D. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\arctan x}{x}$

(3) 下列极限中, 极限值等于 e 的是 ().

- A. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{2n}$ B. $\lim_{n \rightarrow \infty} (1+n)^{\frac{1}{n}}$ C. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+2x}{1+x}\right)^{\frac{1}{x}}$ D. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{-x}$

(4) 如下四个选项, 极限不存在的是 ().

- A. $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x}$ B. $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{1}{x}$ C. $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin x$ D. $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin x$

(5) 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ x \sin \frac{1}{x} + k, & x > 0 \end{cases}$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 存在, 则 $k =$ ().

- A. -1 B. 0 C. 1 D. 2

(6) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内单调有界, $\{x_n\}$ 为数列, 下列命题正确的是 ().

- A. 若 $\{x_n\}$ 收敛, 则 $\{f(x_n)\}$ 收敛 B. 若 $\{x_n\}$ 单调, 则 $\{f(x_n)\}$ 收敛
C. 若 $\{f(x_n)\}$ 收敛, 则 $\{x_n\}$ 收敛 D. 若 $\{f(x_n)\}$ 单调, 则 $\{x_n\}$ 收敛

3、解答题

(1) 计算下列极限:

① $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 4x}{\sin 5x};$

② $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{x \sin 2x};$

③ $\lim_{n \rightarrow \infty} (3^n \cdot \sin \frac{x}{3^n})$ (x 为不等于零的常数);

④ $\lim_{x \rightarrow 0} (1+3x)^{\frac{1}{x}}$.

⑤ $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \tan x)^{\cot x}$;

⑥ $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1+2x}{2x-3} \right)^{3x-1}$

(2) 利用极限准则求下列极限:

① $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{(n+1)^2}} \right)$.

② 设 $0 < a < b < c$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a^n + b^n + c^n}$.

③ 设 $x_1 = 10$, $x_{n+1} = \sqrt{6 + x_n}$ ($n = 1, 2, \cdots$), 试证数列 $\{x_n\}$ 极限存在, 并求此极限.

3、解答题

计算下列极限：

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^3 x}{(\arctan 2x)^3};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left(1 - \cos \frac{1}{x}\right);$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\sqrt{x+2} - \sqrt{2})}{x};$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{(\sqrt[3]{1+x^2} - 1)(\sqrt{1+\sin x} - 1)};$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x \sin x} - 1}{\sqrt{1-\cos x^2}};$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{\cos x}}{x(1 - \cos \sqrt{x})}.$$

(2) 讨论函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-x^{2n}}{1+x^{2n}}$ 的连续性, 若有间断点, 指出其类型.

- (3) 讨论函数 $f(x) = \frac{e^x - 1}{x(x-1)}$ 的连续性，若有间断点，指出其类型.

- (4) 讨论函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{1-e^{1/x}}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处的连续性.

习题 1.9

1、选择题

(1) 设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在点 x_0 处不连续, 而函数 $h(x)$ 在点 x_0 处连续, 则下列函数在 x_0 处必不连续的是 ().

- A. $f(x) + g(x)$ B. $f(x)g(x)$
C. $f(x)h(x)$ D. $f(x) + h(x)$

(2) 函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 且 $f(x) \neq 0$, $\varphi(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有间断点, 则下列陈述正确的是 ().

- A. $\varphi(f(x))$ 必有间断点 B. $\varphi^2(x)$ 必有间断点
C. $f(\varphi(x))$ 未必有间断点 D. $\frac{\varphi(x)}{f(x)}$ 未必有间断点

(3) 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续, 则下列函数一定在点 x_0 处连续的是 ().

- A. $|f(x)|$ B. $\ln f(x)$ C. $\frac{1}{f(x)}$ D. $\arccos f(x)$

(4) 函数 $f(x) = \frac{\ln(x+2)}{x+2} + \frac{1}{1+x}$ 的连续区间是 ().

- A. $(-\infty, -2)$ B. $(-2, +\infty)$
C. $(-\infty, -1)$ D. $(-2, -1), (-1, +\infty)$

2、填空题

(1) 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} \sin x + a, & x < 0 \\ k, & x = 0 \\ x \sin \frac{1}{x} + 1, & x > 0 \end{cases}$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$, $k = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 内连续.

(2) 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \ln[f(x) \frac{\sin x}{x}] = \underline{\hspace{2cm}}$.

(3) 设 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-k}{x} \right)^{-2x} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{x \sin \frac{2}{x} + 2}$, 则 $k = \underline{\hspace{2cm}}$.

(4) $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{1 - \frac{\sin x}{x}} = \underline{\hspace{2cm}}$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{1 - \frac{\sin x}{x}} = \underline{\hspace{2cm}}$.

3、解答题

(1) 求下列极限:

① $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3+x}{6+x} \right)^{\frac{x-1}{2}};$

② $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sin \sqrt{x+1} - \sin \sqrt{x});$

③ $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \tan x)^{\sec x \cot x};$

④ $\lim_{x \rightarrow 0} (2 \sin x + \cos x)^{\frac{1}{x}};$

(2) 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\cos x}{x+2}, & x \geq 0 \\ \frac{\sqrt{a} - \sqrt{a-x}}{x}, & x < 0 \end{cases} (a > 0)$, 当 a 为何值时, $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续

习题 1.10

1、选择题

- (1) 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续是 $f(x)$ 在该区间上取得最值的 ().
- A. 充分非必要条件 B. 必要非充分条件
C. 充分且必要条件 D. 既非充分又非必要条件
- (2) 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 上 ().
- A. 必有界 B. 无界
C. 必有最值 D. 存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使 $f(\xi) = 0$
- (3) 设函数在 (a, b) 上连续 (a, b 为有限数, $a < b$), 则 $f(x)$ ().
- A. 在 (a, b) 上有界 B. 在 (a, b) 上无界
C. 在 (a, b) 内的任一闭区间上有界 D. 在 $[a, b]$ 上有界
- (4) 方程 $2x^3 - 2x^2 + 1 = 0$ 至少有一个根在下列哪个区间中 ().
- A. $(\frac{1}{6}, 1)$ B. $(0, \frac{1}{6})$ C. $(-\frac{1}{6}, \frac{1}{6})$ D. $(-2, 0)$
- (5) 已知函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 连续, 且 $f(a^+), f(b^-)$ 都存在, 则 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内 ().
- A. 有最大值 B. 有最小值 C. 有界 D. 无界

2、解答题

- (1) 证明方程 $e^x + 1 = 4x^2$ 至少有一个小于 1 的正实数根.

- (2) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) = b, f(b) = a$, 证明在 (a, b) 内至少存在一点 c , 使得 $f(c) = c$.

(3) 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 且 $f(1) > 1$, 证明存在 $\xi \in (0,1)$, 使得 $f(\xi) = \frac{1}{\xi}$.

(4) 设 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上连续的正值函数, 且 $a < c < d < e < b$. 证明 $\exists \xi \in (c,e)$, 使得

$$f(\xi) = \sqrt[3]{f(c)f(d)f(e)}.$$

习题 2.1

1. 判断题

- (1) $f'(x_0) = [f(x_0)]'$ ()
- (2) 若函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处不可导, 则 $f(x)$ 在 x_0 处必不连续. ()
- (3) 若函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处不连续, 则在 x_0 处必不可导. ()
- (4) 若函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在. ()
- (5) 若函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导, 则 $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0) - f(x_0 - \Delta x)}{\Delta x}$. ()

2. 选择题

- (1) 若函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导, 则 $|f(x)|$ 在 $x = x_0$ 处 ()
A. 可导 B. 不可导 C. 连续但未必可导 D. 不连续
- (2) 设函数 $f(x) = (x+1)|\sin x|$, 则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处 ()
A. 可导 B. 极限不存在 C. 连续但不可导 D. 不连续
- (3) 设函数 $f(x)$ 在 $x = a$ 的某邻域有定义, 则 $f(x)$ 在该点导的一个充分条件是 ()
- A. $\lim_{h \rightarrow +\infty} h \left[f(a + \frac{1}{h}) - f(a) \right]$ 存在
- B. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+2h) - f(a+h)}{h}$ 存在
- C. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h}$ 存在
- D. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a) - f(a-h)}{h}$ 存在
- (4) 设 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2h) - f(0)}{e^{3h} - 1} = 1$, 则 $f'(0) =$ ()
A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{3}{2}$ C. 1 D. 0

3. 填空题

(1) $y = \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{x}\sqrt{x}}$ 的导数 $\frac{dy}{dx} =$ _____.

(2) 某物体的运动规律 $s = t \cdot \sqrt[3]{t^2}$, 则该物体在 $t = 2$ 时的速度 =_____.

(3) 曲线 $y = \cos x$ 在点 $(\frac{\pi}{4}, \frac{\sqrt{2}}{2})$ 处的切线方程是_____.

(4) 设 $f'(x_0) = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n[f(x_0 - \frac{1}{n}) - f(x_0)] =$ _____.

(5) 设 $x_0 > 0$, $f'(x_0) = a$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{\sqrt{x} - \sqrt{x_0}} =$ _____.

4. 解答题

(1) 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ 试证 $f(x)$ 在 $x = 0$ 连续且可导.

(2) 设函数 $f(x) = \begin{cases} ax + b, & x > 0, \\ e^x, & x \leq 0. \end{cases}$ 为了使函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续且可导, a, b 应取

何值?

(3) 设 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 1}{x - 1} = 3$.

①求 $f(1)$; ②问 $f(x)$ 在 $x = 1$ 是否可导?

习题 2.2

1. 判断题

(1) 若 $f(x)$ 可导且导数不为 0, 则 $\left(\frac{1}{f(x)}\right)' = \frac{1}{f'(x)}$. ()

(2) 若任意的 x , $f(-x) = -f(x)$ 且 $f'(-x_0) = -k$, 则 $f'(x_0) = -k$. ()

(3) 设 $f(x) = \ln \sqrt{\cos x}$, 则 $f'(x) = (\ln \sqrt{\cos x})' \cdot (\sqrt{\cos x})' \cdot (\cos x)'$. ()

(4) 若 $x \neq 0$, 则 $(\ln |x|)' = \frac{1}{x}$. ()

(5) 设 $f(x) = \begin{cases} \sin 3x, & x > 0, \\ x^2, & x \leq 0 \end{cases}$, 则 $f'(x) = \begin{cases} 3 \cos 3x, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ 2x, & x < 0 \end{cases}$. ()

(6) 若 $f(x)$ 可导, $g(x)$ 不可导, 则 $f(x) + g(x)$ 和 $f(g(x))$ 都不可导. ()

(7) 若正值函数 $f(x)$ 可导, $g(x)$ 不可导, 则 $f(x) \cdot g(x)$ 也不可导. ()

2. 填空题

(1) 设 $y = f(x)$ 单调、可导, 已知 $f(0)=1$, $f'(0)=2$, $f'(1)=1$, 则 $f^{-1}(1)=$ _____,
 $[f^{-1}(x)]'|_{x=1} =$ _____, $[f^{-1}(1)]' =$ _____.

3. 求下列函数的导数.

(1) $y = 10^x \cot x + \ln x \cdot \arccos x$ (2) $y = 3 \csc x \tan x + \frac{\arccos x}{\arcsin x}$

(3) $y = \frac{\tan x}{x} + \frac{\log_2^x}{x^2} + \ln \pi$

(4) $y = (\arcsin(\sqrt{1-x}))^2$

(5) $y = \arctan \frac{1}{x} + x^{\sin x}$

(6) $y = \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2})$

4. 设 $f(u)$ 为可导函数, 且 $f(2x-1) = x^3$, 求 $[f(2x-1)]'$ 、 $f'(x)$ 和 $f'(2x-1)$.

习题 2.3

1. 填空题

(1) $y = x \cos x$, 则 $y''|_{x=0} =$ _____.

(2) $y = e^{1-2x}$, 则 $y^{(10)}(0) =$ _____.

(3) $y = (2x+1)^8$, 则 $y^{(8)} =$ _____, $y^{(9)} =$ _____.

2. 计算下列各题.

(1) $y = \sin^2 x$ 求 $y^{(n)}$.

(2) $y = x \ln x$, 求 $y^{(n)}$.

(3) $y = \frac{1}{x^2 + 2x - 8}$, 求 $y^{(n)}$.

(4) $y = (x^2 - 1)e^x$, 求 $y^{(24)}$.

3. 设 $f''(x)$ 存在, 求下列函数的二阶导数 $\frac{d^2 y}{dx^2}$:

(1) $y = \sin(f(2x))$

(2) $y = f(\tan(2x))$

4. 函数 $f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx, & x < 0 \\ e^x - 1, & x \geq 0 \end{cases}$, 在 $x = 0$ 处有二阶导数, 求 a, b 的值.

5. 试从 $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{y'}$ 导出 $\frac{d^2x}{dy^2} = -\frac{y''}{(y')^3}$.

2.4.2、习题汇编**(一) 基本习题****1. 判断题**

(1) 若 $y = x \sin y$, 则 $y' = \sin y + x \cos y$. ()

(2) 若 $y - 2x^2 - y^3 = 0$, 则 $y' - 4x - 3y^2 = 0$, 从而 $y' = 4x + 3y^2$. ()

(3) 若 $\begin{cases} x = \ln t - 1 \\ y = t^5 + 3 \end{cases}$, 则 $\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = 5t^5$, 从而 $\frac{d^2y}{dx^2} = (5t^5)' = 25t^4$. ()

2. 填空题

设 $y = f(x)$ 由方程 $y - 2x = e^{x(1-y)}$ 所确定的隐函数, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n(f(\frac{1}{n}) - 1) = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. 求下列方程所确定的隐函数的导数 $\frac{dy}{dx}$.

(1) $y^3 + 3y = \ln y - x$

(2) $xy = \tan(x + y)$.

4. 求曲线 $x^y = y^x$ 在点 (1,1) 的切线方程.

5. 求下列函数的导数.

$$(1) y = \frac{x \sin^3 x}{(x-1)^4} \sqrt{\ln x}$$

$$(2) y = (\cos x)^{\csc x}.$$

6. 求下列方程或方程组所确定的函数的二阶导数 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

$$(1) y = 1 + xe^y.$$

$$(2) \arctan \frac{y}{x} = \ln \sqrt{x^2 + y^2}.$$

7. 求下列参数方程所确定的函数 $y = f(x)$ 的一阶和二阶导数.

$$(1) \begin{cases} x = 2 - t^3, \\ y = t^3 - t^2; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x = f'(t), \\ y = tf'(t) - f(t), \end{cases} \text{ 设 } f''(t) \text{ 存在且不为零.}$$

习题 2.5

(一) 基本习题

1. 填空题

(1) 函数 $y = x^2 + 2x$ 在 $x = 3$ 处, 当 $\Delta x = 0.1$ 时, $\Delta y =$ _____, $dy =$ _____.

(2) d _____ $= x^2 dx$, d _____ $= e^{-2x} dx$

(3) 设 $y = \ln \sin x$, 则 $dy =$ _____ $d \sin x$.

(4) 设 $y = 2^{\sqrt{\cos 3x}}$, 则 $dy =$ _____ $d\sqrt{\cos 3x}$, $dy =$ _____ $d \cos 3x$;

(5) 求近似值: $\cos 29^\circ \approx$ _____, $\arcsin 0.5002 \approx$ _____.

2. 判断题

(1) 设函数 $f(x)$ 在 x_0 可微, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$. ()

(2) 设函数 $f(x)$ 在 x_0 可微, 则在 x_0 处, $\Delta y - dy$ 是 Δx 的高阶无穷小. ()

(3) 设函数 $y = f(u), u = \varphi(x)$ 可微, 则 $dy = f'(u)u dx$. ()

3. 求下列函数的微分:

(1) $y = \sqrt{x} + \ln(2x-1) + \frac{1}{x}$

(2) $y = e^{2x} \sin(3x+2)$

(3) $y = \arctan \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + x \arcsin \frac{x}{2}$

(4) $y = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 + a^2} + \frac{a^2}{2} \ln \left| x + \sqrt{x^2 + a^2} \right|$

习题 3.1

(一) 基本习题

1. 判断题

(1) 因为函数 $f(x)=|x|$ 在 $[-1,1]$ 上连续, 且 $f(-1)=f(1)$, 所以至少存在一点

$\xi \in (-1,1)$ 使 $f'(\xi)=0$. ()

(2) 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有定义, 且在 (a,b) 内可导, 则必存在 $\xi \in (a,b)$ 使得 $f'(\xi)=0$.

()

(3) 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 且 $f(a)=f(b)$, 则必存在 $\xi \in (a,b)$ 使得 $f'(\xi)=0$.

()

(4) 若函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内可导且 $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \lim_{x \rightarrow b-} f(x)$, 则必存在 $\xi \in (a,b)$ 使得

$f'(\xi)=0$. ()

(5) 若 $f(x)$ 在 (a,b) 内可导, 则必存在 $\xi \in (a,b)$, 使得 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$.

()

(6) 若 $f(x)=x(x-1)(x-2)(x-3)$, 则导函数 $f'(x)$ 有 3 个不同的零点. ()

2. 选择题

(1) 在区间 $[-1,1]$ 上满足罗尔定理条件的函数是 ()

A. $f(x)=e^x$

B. $f(x)=\sqrt[3]{|x|}$

C. $f(x)=1-x^2$

D. $f(x)=\begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$

(2) 函数 $f(x)=\frac{x^3}{3}-x$ 在 $(0,\sqrt{3})$ 满足罗尔定理条件的 ξ 等于 ()

A. -1

B. 0

C. 1

D. $\sqrt{3}$

(3) 函数 $f(x)=x^2+2x-3$ 在 $(-1,2)$ 满足拉格朗日中值定理条件的 ξ 等于

()

A. $\frac{1}{2}$

B. 0

C. 1

D. $-\frac{1}{2}$

(4) 下列函数在 $[1,e]$ 上满足拉格朗日定理条件的是 ()

A. $\ln(\ln x)$

B. $\ln x$

C. $\ln(2-x)$

D. $\frac{1}{\ln x}$

(5) 设 $y = f(x)$ 在 (a, b) 内可导, 且 $a < x_1 < x_2 < b$, 则下列式子正确的是 ().

- A. 在 (x_1, x_2) 内只有一点 ξ , 使得 $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(\xi)$ 成立
- B. 在 (x_1, x_2) 内任一点 ξ 处, 均有 $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(\xi)$ 成立
- C. 在 (a, b) 内至少有一点 ξ , 使得 $\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi)$ 成立
- D. 在 (x_1, x_2) 内至少有一点 ξ , 使得 $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(\xi)$ 成立.

(6) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $(0, 1)$ 内可导, $f'(x) > 0$, 并且 $f(0) < 0, f(1) > 0$, 则

$f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内 ().

- A. 至少有两个零点 B. 有且仅有一个零点
- C. 没有零点 D. 零点个数不能确定

(7) 函数 $f(x) = x^3 + 2x + 1$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内零点的个数为 ().

- A. 至少有两个零点 B. 有且仅有一个零点
- C. 没有零点 D. 零点个数不能确定

3. 证明题

(1) . 当 $e < a < b < e^2$ 时, $\ln^2 b - \ln^2 a > \frac{2}{e^2}(b - a)$

(2) 证明恒等式 $\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$. ($x > 0$)

(3) 设 $0 < a < b$ ，函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 内可导. 证明至少存在一点

$$\xi \in (a, b), \text{ 使得 } (b^2 - a^2)f'(\xi) = 2\xi[f(b) - f(a)].$$

(4) 若函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内具有二阶导数，且 $f(x_1) = f(x_2) = f(x_3)$ ，其中

$a < x_1 < x_2 < x_3 < b$ ，证明在 (x_1, x_3) 内至少存在一点 $\zeta \in (a, b)$ ，使得

$$f''(\zeta) = 0.$$

(5) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导，且 $f(1) = 0$. 证明：存在 $\xi \in (0, 1)$ ，使 $f'(\xi)\xi + f(\xi) = 0$ 成立.

(6*) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b) = 0$, 试证: 对任意实数 k , 存在 $\zeta \in (a, b)$, 使 $f'(\zeta) = kf(\zeta)$.

习题 3.2

(一) 基本习题

1. 判断题

$$(1) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x}{2x-1} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(2x)'}{(2x-1)'} \quad (\quad)$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^{2x} - 1}{\sin x} \right)' \quad (\quad)$$

2. 下列各式中正确运用洛必达法则求极限的是 ()

$$A. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{e^x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{e^x}$$

$$B. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \cos x) \text{ 不存在}$$

$$C. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{x} - \cot x \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x^2 \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{3x^2} = \frac{1}{3}$$

$$D. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x}}{\cos x} = 1$$

3. 填空题

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \sin x} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\sin x} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1 + e^x)}{\sqrt{1 + x^2}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt[3]{x^2} \ln x = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \sin 2x)}{\arcsin(x + x^2)} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

4. 求下列极限

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \cos x}{\sin x}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{\sqrt{1 + x^3} - 1}$$

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - x}{\ln(1 + 2x^3)}$

(4) $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x \cdot \ln x$

(5) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x \tan x} \right)$

(6) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1+x)^{\frac{1}{x}}$

(7) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[\sin x - \sin(\sin x)] \sin x}{x^4}$

(8) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \ln(x + e^x)}{\sqrt{1+x^2}}$

3.3.2 习题汇编

1. 填空题

(1) 写出函数 $f(x) = x^2 e^x$ 的带有佩亚诺余项的 3 阶麦克劳林公式_____.

(2) 写出函数 $f(x) = \frac{1}{3-x}$ 在点 $x=1$ 处带有佩亚诺型余项的 n 阶泰勒公式_____.

(3) 写出函数 $f(x) = \frac{1}{1-x}$ 的带有拉格朗日余项的 n 阶麦克劳林公式_____.

(4) 设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导, 写出 $n=1$ 时 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的带有皮亚诺余项的泰勒公式_____.

(5) 设 $f(x)$ 在 $U(x_0)$ 内可导, 写出 $n=0$ 时 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的带有拉格朗日余项的泰勒公式_____.

(6) 将多项式 $f(x) = x^4 + 3x^2 + 4$ 按 $x-1$ 的幂展开_____.

2. 判断题

(1) 若函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处具有 n 阶导数, $R_n(x) = f(x) - p_n(x)$, 其中

$$p_n(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n, \text{ 则有}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n(x)}{(x-x_0)^n} = 0. \quad (\quad)$$

(2) 若函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处具有 n 阶导数, $R_n(x)$ 与 $p_n(x)$ 如上题所定义, 则存在 $U(x_0)$ 及

$$\xi \in U(x_0), \text{ 使得 } R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}. \quad (\quad)$$

(3) 若函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处具有 $n+1$ 阶导数, $R_n(x)$ 与 $p_n(x)$ 如上题所定义, 则存在 $U(x_0)$

$$\text{及 } \xi \in U(x_0), \text{ 使得 } R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}. \quad (\quad)$$

3. 求下列极限:

(1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{x^3 + 3x^2} - \sqrt[4]{x^4 - 2x^3})$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} [x - x^2 \ln(1 + \frac{1}{x})]$

4. 利用泰勒公式证明不等式: 当 $x \geq 0$ 时, 证明 $\sin x \geq x - \frac{1}{6}x^3$

5. 试确定常数 a, b , 使 $f(x) = x - (a + b \cos x) \sin x$ 为当 $x \rightarrow 0$ 时关于 x 的 5 阶无穷小.

习题 3.4

1. 判断题

- (1) 若在 (a,b) 内 $f(x)$, $g(x)$ 都可导, 且 $f'(x) > g'(x)$, 则在 (a,b) 内必有 $f(x) > g(x)$. ()
- (2) 若 $f'(x) > 0$, 则 $f(x) > 0$. ()
- (3) 若 $(x_0, f(x_0))$ 为曲线 $y = f(x)$ 的拐点, 则必有 $f'(x_0) = 0$. ()
- (4) 若 $f'(x_0) = 0$, 则 $(x_0, f(x_0))$ 必为函数曲线 $y = f(x)$ 的拐点. ()
- (5) 若在 I 上, 曲线总在它每一点的切线上方, 则曲线在 I 上是凹. ()
- (6) $y = xe^{-3x}$ 的拐点 $x = 0$. ()

2. 选择题

- (1) 函数 $y = x + \frac{4}{x}$ 的单调减区间为 ().
- A. $(-\infty, -2), (2, +\infty)$ B. $(-2, 0) \cup (0, 2)$
- C. $(-\infty, 0), (0, +\infty)$ D. $(-2, 0), (0, 2)$
- (2) 若在 (a,b) 内, $f'(x) < 0, f''(x) < 0$, 则 $f(x)$ 在 (a,b) 内为 ().
- A. 单调递增而且是凸的 B. 单调递增而且是凹的
- C. 单调递减而且是凸的 D. 单调递减而且是凹的
- (3) 曲线 $y = 6x - 24x^2 + x^4$ 的凸区间是 ().
- A. $(-2, 2)$ B. $(-\infty, 0)$ C. $(0, +\infty)$ D. $(-\infty, +\infty)$
- (4) 曲线 $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 2$ 的拐点是 ().
- A. $(1, 6)$ B. $(2, 3)$ C. $(2, 4)$ D. $(3, 2)$
- (5) 设 $f'(x) = (1-x)(2x+1), x \in (-\infty, +\infty)$, 则在 $(\frac{1}{2}, 1)$ 内曲线 $f(x)$ 是 ().
- A. 单调递增且凹的 B. 单调递减且凹的
- C. 单调递增且凸的 D. 单调递减且凸的

3. 填空题

- (1) 设函数 $f(x)$ 二阶可导, 则 $f(x)$ 的二阶导数为 0 的点是曲线 $y = f(x)$ 的拐点的 _____ 条件.
- (2) 已知点 $(1, 3)$ 是曲线 $y = ax^3 + bx^2$ 的拐点, 则 $a =$ _____, $b =$ _____.

4. 求曲线 $y = xe^{-x}$ 的凸凹性及其拐点.

5. 证明题

(1) 利用函数单调性证明: $e^x \geq 1+x$ 对一切的 $x \in R$ 成立.

(2) 利用函数凹凸性证明: $\forall x > 0, y > 0, x \neq y$, 有 $x \ln x + y \ln y > (x+y) \ln \frac{x+y}{2}$.

6. 设曲线 $y = ax^3 + bx^2 + cx$ 在点 $(1, 2)$ 处有水平切线, 且原点为该曲线的拐点, 求此曲线方程.

3.5.2 习题汇编

1. 判断题

- (1) 因为函数 $f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 处不可导, 所以 $x=0$ 不是 $f(x)$ 的极值点. ()
- (2) 函数 $f(x)$ 在点 a 的某邻域内可导, 且 $f'(a)=0, (x-a)f'(x)<0 (x \neq a)$, 则 $f(x)$ 在 $x=a$ 处取得极小值. ()
- (3) $f(x)=x^3$ 在 $x=0$ 处有 $f'(0)=0$, 所以 $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点. ()
- (4) 若 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{(x-a)^4} = 2$, 则 $f(x)$ 在 $x=a$ 处取得极小值. ()

2. 选择题

- (1) 设 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-x$, 则 $x=1$ 为 $f(x)$ 在 $[-2,2]$ 上的 ().
- A. 极小值点, 但不是最小值点 B. 极小值点, 也是最小值点
- C. 极大值点, 但不是最大值点 D. 极大值点, 也是最大值点
- (2) 设函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{x} = -2$, 则 ().
- A. $f(0)$ 是极小值 B. $f(0)$ 是极大值
- C. $x=0$ 是驻点但不是极值点 D. $(0, f(0))$ 是曲线的拐点
- (3) 设 $f(x_0)>0, f'(x_0)=0, f''(x_0)$ 存在, 且 $f''(x_0)+f(x_0)=-1$, 则 ().
- A. x_0 是 $f(x)$ 的极大值点 B. x_0 是 $f(x)$ 的极小值点
- C. x_0 不是 $f(x)$ 的极值点 D. 不能断定 x_0 是否为极值点

3. 计算题

- (1) 求函数 $f(x)=2x^3+3x^2-12x+14$ 在 $[-3,4]$ 上的最值.

(2) 求函数 $f(x) = x^3 - 12ax + 3$ 的极值.

4. 应用题

(1) 一个房产公司有 50 套公寓需要出租，当租金每套每月为 1000 元时，公寓会全部租出，当租金每月增加 50 元时，就会有一套公寓租不出去。租出去的每套房子需要每月花费 100 元的维护费。问房租定为多少可获得最大收入？

(2) 有一块边长为 $6a$ 的正方形铁片，在每个角剪去一个边长同样的小正方形，然后将四角折起来，做成无盖的方盒。为了使盒子体积最大，剪去小正方形的边长为多少的？

3.6.2 习题汇编

(一) 基本习题

1. 选择题:

- (1) 当 $x > 0$, 则曲线 $y = x \sin \frac{1}{x}$ ()
- A. 仅有水平渐近线
B. 仅有垂直渐近线
C. 既有水平又有垂直渐近线
D. 既没有水平又没有垂直渐近线
- (2) 曲线 $y = e^{\frac{1}{x}} - 1$ 的渐近线 ()
- A. $x = 1$ 为垂直渐近线, $y = 0$ 为水平渐近线
B. $x = 1$ 为垂直渐近线, $y = 1$ 为水平渐近线
C. $x = 0$ 为垂直渐近线, $y = 0$ 为水平渐近线
D. $x = 0$ 为垂直渐近线, $y = 1$ 为水平渐近线

2. 求下列函数的渐近线

- (1) $y = x \arctan x$ (2) $y = (2x + 1)e^{\frac{1}{x}}$

3. 对下列函数, 先列表给出其单调区间、极值点、拐点和凸凹区间, 然后画出图形.

(1) $f(x) = \frac{4(x+1)}{x^2} - 2$

(2) $y = \ln(1+x^3)$

习题 4.1

1. 选择题

(1) 下面命题中错误的是().

- A. 若 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内的某个原函数是常数, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 内恒为零, 即 $f(x) \equiv 0$
- B. 若 $f(x)$ 的某个原函数为零, 则 $f(x)$ 的所有原函数都是常数
- C. 若 $F(x), G(x)$ 分别为 $f(x), g(x)$ 的原函数, 则 $F(x)G(x)$ 为 $f(x)g(x)$ 的原函数
- D. 若 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的任意一个原函数, 则 $F(x)$ 必定为连续函数

(2) 设 $f(x)$ 的导函数为 $\sin x$, 则下列函数中为 $f(x)$ 的原函数的是().

- A. $1 + \sin x$ B. $x - \sin x$ C. $1 + \cos x$ D. $1 - \cos x$

(3) 下列等式成立的是().

- A. $\int f(x)dx = f(x)$ B. $\frac{d}{dx} \int f(x)dx = f(x)dx$
- C. $\frac{d}{dx} \int f(x)dx = f(x) + C$ D. $d \int f(x)dx = f(x)dx$

(4) 设函数 $f(x)$ 有原函数, 则在 $f(x)$ 的积分曲线族中, 不同积分曲线在相同横坐标所对应的点上的切线().

- A. 平行 x 轴 B. 平行 y 轴 C. 相互平行 D. 相互垂直

(5) 设 $f(x)$ 的一个原函数是 $\frac{1}{x}$, 则 $f'(x) =$ ().

- A. $\ln |x|$ B. $\frac{1}{x}$ C. $-\frac{1}{x^2}$ D. $\frac{2}{x^3}$

(6) 若 $\int f'(x^2)dx = x^4 + C$, 则 $f(x) =$ ().

- A. $x^2 + C$ B. $\frac{x^3}{3} + C$ C. $\frac{8}{5}x^{\frac{5}{2}} + C$ D. $x^4 + C$

2. 填空题

(1) 设 $F(x)$ 是 e^{-x^2} 的一个原函数, 求 $\frac{dF(\sqrt{x})}{dx} =$ _____.(2) 若 $\int xf(x)dx = \arctan x + C$, 则 $\int \frac{1}{f(x)}dx =$ _____.

3. 计算下列不定积分

(1) $\int \frac{dx}{x^4 \sqrt{x}}$

(2) $\int (5^2 - 5^x) dx$

(3) $\int \frac{1}{\cos^2 x \sin^2 x} dx$

(4) $\int \frac{y^2 + \sqrt{y^3} + 3}{\sqrt{y}} dy$

(5) $\int \frac{1}{u^2(1+u^2)} du;$

(6) $\int \frac{e^{2x} - 1}{e^x - 1} dx;$

(7) $\int \frac{1 - \sqrt{1 - \theta^2}}{\sqrt{1 - \theta^2}} d\theta$

(8) $\int \sec x (\sec x - \tan x) dx$

习题 4.2

1. 选择题

(1) 函数 $2(e^{2x} - e^{-2x})$ 的原函数有()

A. $e^{2x} + e^{-2x}$

B. $e^{2x} - e^{-2x}$

C. $-e^{2x} + e^{-2x}$

D. $-e^{2x} - e^{-2x}$

(2) 设 $\int f(x)dx = \ln x^2 + C$, 则下面式子正确的是()

A. $\int e^x f(e^x)dx = e^{2x} + C$

B. $\int e^x f(e^x)dx = 2x + C$

C. $\int e^{-x} f(e^{-x})dx = -2x + C$

D. $\int e^{-x} f(e^{-x})dx = e^{-2x} + C$

2. 填空题

(1) 若 $\int f(x)dx = F(x) + C$, 则 $\int xf'(1-x^2)dx =$ _____.(2) 已知 $f'(2x) = \sec^2 x$, 则 $f(x) =$ _____.(3) 若 $f'(\tan 2x) = \sec^2 x$, 则 $\int \sec^2(2x)f''(\tan 2x)dx =$ _____.(4) 已知 $\sin x$ 是 $f(x)$ 的原函数, 则 $\int \frac{f'(\ln x)}{x}dx =$ _____.(5) $\int \tan x \sec^2 x dx =$ _____, $\int \frac{e^x}{x^2} dx =$ _____.

3. 利用第一类换元计算下列不定积分

(1) $\int \frac{2^{\arccos x}}{\sqrt{1-x^2}} dx$

(2) $\int \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} dx$

(3) $\int \frac{dx}{x(1+x^n)} (n \in \mathbb{N})$

(4) $\int \frac{\ln 2x}{x \ln 4x} dx$

4. 利用第二类换元计算下列不定积分

(1) $\int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx$

(2) $\int \frac{dx}{x^4 \sqrt{x^2-1}}$

(3) $\int \frac{1}{(\sqrt{1+x^2})^3} dx$

5. 计算下列不定积分

(1) $\int \frac{1}{\sqrt{-2+3x-x^2}} dx$

(2) $\int \frac{1}{\sqrt{2-3x+x^2}} dx$

4.3 基本习题

1. 选择题

(1) $\int xf''(x)dx = (\quad)$.

- A. $xf'(x) - \int f(x)dx$ B. $xf'(x) - f'(x) + c$
C. $xf'(x) - f(x) + c$ D. $xf'(x) - \int f(x)dx + c$

(2) 设 $f(x)$ 是 $F(x)$ 的导函数, 那么 $\int \sin 2x \cdot f(\sin x)dx = (\quad)$.

- A. $2(\sin xF(\sin x) - \int \sin xF(\sin x)dx)$
B. $2(\sin xF(\sin x) - \int \cos xF(\sin x)dx)$
C. $2(\sin xf(\sin x) - \int \sin xf(\sin x)dx)$
D. $2(\sin xf(\sin x) - \int \cos xf(\sin x)dx)$

(3) 对不定积分 $\int \frac{x \sin x}{\cos^2 x} dx$ 使用分部积分法求解时, 以下方式合理的是 $(\quad)$.

- A. $-\int \frac{x}{\cos^2 x} d \cos x = -\frac{x}{\cos x} + \int \cos x d \frac{x}{\cos^2 x}$
B. $\int x d \frac{1}{\cos x} = \frac{x}{\cos x} - \int \frac{1}{\cos x} dx$
C. $\int x \sin x d \tan x = x \sin x \tan x - \int \tan x d(x \sin x)$
D. $\int \frac{\sin x}{\cos^2 x} d \frac{x^2}{2} = \frac{x^2 \sin x}{2 \cos^2 x} - \int \frac{x^2}{2} d \frac{\sin x}{\cos^2 x}$

2. 填空题

(1) 如果 e^{x^2} 是 $f(x)$ 的一个原函数, 那么 $\int xf'(x)dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

(2) $\int \log_2 x dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

(3) $\int \arccos x dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

(4) $\int x \sec^2 x dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. 计算下列不定积分

(1) $\int x \sin^2 x dx$

(2) $\int \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx$

(3) $\int \arctan \sqrt{x} dx ;$

(4) $\int \frac{\ln^2 x}{x^3} dx ;$

(5) $\int e^{\sqrt{2x+4}} dx$

(6) $\int e^{ax} \cos bxdx (ab \neq 0)$

4.4 习题汇编

(一) 基本习题

1. 选择题

(1) 将 $\frac{x^4 - x^2 + 1}{(x^2 - 1)(x + 1)(x^2 + 1)}$ 拆分为部分分式之和, 该和式的形式为 ()

A. $\frac{A}{x+1} + \frac{B}{x^2-1} + \frac{Cx+D}{x^2+1}$

B. $\frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} + \frac{Cx+D}{x^2+1}$

C. $\frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{(x+1)^2} + \frac{D}{x^2+1}$

D. $\frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{(x+1)^2} + \frac{Dx+E}{x^2+1}$

(2) $\int \frac{dx}{x^2 - x + 1} = ()$

A. $\arctan\left(x - \frac{1}{2}\right) + C$

B. $\arctan\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\left(x - \frac{1}{2}\right)\right) + C$

C. $\frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\left(x - \frac{1}{2}\right)\right) + C$

D. $\frac{\sqrt{3}}{2}\arctan\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\left(x - \frac{1}{2}\right)\right) + C$

(3) 要将无理式不定积分 $\int R(\sqrt[6]{x}, \sqrt[9]{x})dx$ 化为有理函数不定积分, 合理的代换是 ()

A. $t = \sqrt[3]{x}$

B. $t = \sqrt[18]{x}$

C. $t = \sqrt[6]{x}$

D. $t = \sqrt[9]{x}$

2. 填空题

(1) $\int \frac{2x+4}{x^2+2x-3}dx = \underline{\hspace{2cm}}$ (2) $\int \frac{2x+4}{x^2+2x-8}dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

(3) $\int \frac{2x+4}{x^2+2x+5}dx = \underline{\hspace{2cm}}$. (4) $\int \frac{\cos x}{\sin^2 x + \sin x}dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

(5) $\int \frac{dx}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x} = \underline{\hspace{2cm}}$ (其中 a 、 b 是正的常数).

3. 计算不定积分

(1) $\int \frac{dx}{1+x^3}$

(2) $\int \frac{8x^3+1}{x^4-16}dx$

(3) $\int \frac{\tan x}{1 + \cos x} dx$

(4) $\int \frac{\sin 2x}{1 + \cos^4 x} dx$

(5) $\int \frac{1}{x^2} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx$

(6) $\int \frac{(\sqrt{x})^3 - 1}{\sqrt{x} + 1} dx$

(7) $\int \frac{1}{\sin x + \cos x} dx ;$

(8) $\int \frac{\sin x + 3 \cos x}{\sin x + \cos x} dx .$

5.1 习题

1. 判断题：以下各题若正确请在（ ）内填“√”，若错误填“×”。

- (1) 若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导，则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积. ()
- (2) 若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上不连续，则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上不可积. ()
- (3) 若函数 $|f(x)|$ 在 $[a, b]$ 上可积，则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上也可积. ()
- (4) 若 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积，且 $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b g(x)dx$ ，则在 $[a, b]$ 上 $f(x) \equiv g(x)$. ()
- (5) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续， $f(x) \geq 0$ ，且至少存在一点 $\xi \in [a, b]$ ， $f(\xi) > 0$ ，则 $\int_a^b f(x)dx > 0$. ()
- (6) 设函数 f, g 在 $[a, b]$ 上可积，则必有 $\int_a^b f(x)g(x)dx = \int_a^b f(x)dx \int_a^b g(x)dx$. ()
- (7) 不论 a, b, c 的相对位置(即数的大小关系)如何，只要 $\int_a^b f(x)dx, \int_a^c f(x)dx, \int_c^b f(x)dx$ 都存在，都有等式 $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$ 成立. ()

2. 选择题：

- (1) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积，则 $\int_a^b f(x)dx$ 是 ().
- A. 一个常数 B. $f(x)$ 的一个原函数 C. 一个函数族 D. 一个非零常数
- (2) $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续是 $\int_a^b f(x)dx$ 存在的 ().
- A. 充分条件 B. 必要条件 C. 充要条件 D. 既非充分也非必要条件
- (3) 由曲线 $y = f(x)$ ， x 轴及直线 $x = a, x = b (a < b)$ 所围成的平面图形面积的计算公式为 ().
- A. $\int_a^b f(x)dx$ B. $\int_b^a f(x)dx$ C. $\int_a^b |f(x)|dx$ D. $\left| \int_a^b f(x)dx \right|$
- (4) 设 $I = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \ln(\sin x)dx$ ， $J = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cot x)dx$ ， $K = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cos x)dx$ 则 I, J, K 的大小关系是 ().
- A. $I < J < K$ B. $I < K < J$ C. $J < I < K$ D. $K < J < I$

3. 填空题：

- (1) 利用定积分的几何意义得， $\int_{-2}^1 |x|dx =$ _____； $\int_0^1 \sqrt{2x-x^2} dx =$ _____；
- (2) 若 $f(x)$ 为连续函数，且 $\int_1^3 f(x)dx = 2$ ， $\int_1^8 f(x)dx = 8$ ，则 $\int_3^8 f(x)dx =$ _____；
- (3) $\int_0^1 \sqrt{1+x^2} dx$ _____ $\int_0^1 \sqrt{1+x^4} dx$ ；(填 $\leq$ 或 $\geq$)

(4) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n^2+1^2} + \frac{n}{n^2+2^2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n^2} \right)$ 用定积分表示为_____.

4. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^n x dx$

5. 证明 $-2e^2 \leq \int_2^0 e^{x^2-x} dx \leq -2e^{-\frac{1}{4}}$.

6*. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 证明 $\int_0^1 f^2(x) dx \geq \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2$.

7*. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 上可导, 且 $\int_a^b f(x) dx = (b-a)f(b)$, 证明至少存在一点 $\xi \in (a,b)$ 使得 $f'(\xi) = 0$.

习题 5.2

1. 选择题:

(1) 设 $F(x) = \int_a^x \cos(f(t))dt$, 则 $F'(x) =$ ()

- A.
- $\sin(f(x))$
- B.
- $\cos(f(x))$
- C.
- $\cos(f(x))f'(x)$
- D.
- $-\sin(f(x))f'(x)$
- .

(2) 设 $f(x) = \int_0^x (t-1)dt$, 则 $f(x)$ 有 () .

- A. 极小值
- $\frac{1}{2}$
- B. 极小值
- $-\frac{1}{2}$
- C. 极大值
- $\frac{1}{2}$
- D. 极大值
- $-\frac{1}{2}$

(3) 设 $F(x) = \int_a^x xf(t)dt$, 则 $F'(x) =$ ()

- A.
- $\int_a^x f(t)dt + xf(x)$
- B.
- $xf(x)$
- C.
- $(x-a)f(x)$
- D.
- $(x-a)[f(x)-f(a)]$

(4) 下列关系错误的是 ()

- A. $(\int_a^{-x} f(t)dt)' = -f(-x)$ B. $(\int_x^a f(t)dt)' = -f(x)$
- C. $(\int_x^{2x} f(t)dt)' = 2f(2x) - f(x)$ D. $(\int_a^b f(t)dt)' = f(b) - f(a)$

2. 填空题:

(1) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $d[\int_a^b f(x)dx] =$ _____; $\frac{d}{dx}[\int_{-x}^1 f(t)dt] =$ _____;

(2) $\frac{d}{du} \int_{\cos^2 u}^{\sin u} e^{t^2} dt =$ _____;

(3) 当 $a =$ _____ 时, $f(x) = \int_0^x (a \cos t + \cos 3t)dt$ 在 $x = \frac{\pi}{3}$ 处有极值;

(4) $\int_1^3 |(x-1)(x-3)| dx =$ _____;

(5) 设 $f(x) = \frac{1}{1+x^2} + \sqrt{1-x^2} \int_0^1 f(x)dx$, 则 $\int_0^1 f(x)dx =$ _____;

3. 求下列极限:

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin t^2 dt}{\int_0^x t(e^{2t}-1)dt}$;

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{\sin x} \sin t^2 dt}{x^3 + x^4}$.

4. 计算下列积分:

(1) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 x dx$;

(2) $\int_{\frac{\pi^2}{4}}^{\pi^2} \frac{\cos \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$;

(3) $\int_{-3}^2 \min\{2, x^2\} dx$;

(4) $\int_a^b |x| dx \ (a < b)$;

(5) $\int_0^{\pi} \sqrt{1 - \sin 2x} dx$;

(6) $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1 + \sin x} dx$.

5. 设 $f(x) = \begin{cases} 2x & 0 \leq x \leq 1 \\ \frac{1}{2} & 1 < x \leq 2 \end{cases}$, 求 $\varphi(x) = \int_0^x f(t) dt$ 在 $0 \leq x \leq 2$ 时的表达式.

5.3 基本习题

1. 选择题:

(1) 设 $\varphi(x) = \int_0^x f(t)dt$, 则下列结论正确的是 ().

- A. 当 $f(x)$ 为奇函数时, $\varphi(x)$ 为偶函数 B. 当 $f(x)$ 为奇函数时, $\varphi(x)$ 为奇函数
C. 当 $f(x)$ 为偶函数时, $\varphi(x)$ 为偶函数 D. 以上都不对

2. 填空题:

(1) $\int_{-2}^2 \frac{x^4 \sin x}{x^2 + 1} dx =$ _____; (2) $\int_{-1}^1 (x^2 + \sin x)|x|dx =$ _____;

(3) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 4\cos^4 x dx =$ _____;

(4) 已知 $\int_{-a}^a (2x + \arctan x - 1)dx = -4$, 则 $a =$ _____;

(5) 设 $f(x)$ 为连续函数, 则 $\int_{\frac{1}{2}}^2 (1 - \frac{1}{x^2})f'(x + \frac{1}{x})dx =$ _____;

(6) 设 $M = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{\sin x}{1+x^2} \cos^4 x dx$, $N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin^3 x + \cos^4 x) dx$,

$P = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^2 \sin^3 x - \cos^4 x) dx$, 则从小到大的顺序为 _____.

(7) 设 $f''(x)$ 为连续函数, 且 $f'(b) = f'(a) = 0$, 则 $\int_a^b xf''(x)dx =$ _____.

3. 计算:

(1) $\int_1^9 \frac{1}{1+\sqrt{x}} dx$;

(2) $\int_0^2 \frac{1}{\sqrt{1+x} + \sqrt{(x+1)^3}} dx$;

(3) $\int_1^2 \frac{1}{x^2 \sqrt{1+x^2}} dx$;

(4) $\int_0^\pi x \sin^2 x dx$;

(5) $\int_0^4 e^{\sqrt{2x+1}} dx$;

(6) $\int_1^{16} \arctan \sqrt{\sqrt{x}-1} dx$;

(7) $\int_1^e \sin(\ln x) dx$;

(8) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{2x} \cos x dx$.

4. 已知 $\int_a^{2\ln 2} \frac{dt}{\sqrt{e^t-1}} = \frac{\pi}{6}$, 求 a 的值.

习题 5.4

(一) 基本习题

1. 填空题:

(1) 当 k _____ 时, 反常积分 $\int_0^{+\infty} e^{-kx} dx$ 收敛; 当 k _____ 时, 反常积分 $\int_{-\infty}^0 e^{-kx} dx$ 收敛.

(2) 已知 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{k|x|} dx = 1$, 则 $k =$ _____.

2. 选择题:

(1) 下列结论正确的是 ().

- A. 若 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 和 $\int_{-\infty}^0 f(x)dx$ 中有一个发散, 则 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ 一定发散
 B. 若 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 发散, $\int_0^{+\infty} g(x)dx$ 发散, 则 $\int_0^{+\infty} [f(x) + g(x)]dx$ 一定发散
 C. 若 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 发散, $\int_0^{+\infty} g(x)dx$ 发散, 则 $\int_0^{+\infty} f(x)g(x)dx$ 一定发散
 D. 若 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, $\int_0^{+\infty} g(x)dx$ 发散, 则 $\int_0^{+\infty} f(x)g(x)dx$ 一定发散

(2) 下列反常积分中收敛的是 ().

- A. $\int_e^{+\infty} \frac{\ln x}{x} dx$ B. $\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x}$ C. $\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^2}$ D. $\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{\ln x}}$

(3) 反常积分 $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2} dx =$ ().

- A. 收敛 B. 发散 C. 既不收敛、也不发散 D. 无法判断.

(4) 反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx (p > 1)$ ().

- A. 收敛 B. 发散 C. 既不收敛、也不发散 D. 无法判断.

(5) 已知反常积分 $\int_3^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^k} dx$ 收敛, 则 k 的取值范围为 ().

- A. $(1, +\infty)$ B. $[1, +\infty)$ C. $(-\infty, 1)$ D. $(-\infty, 1]$

(6) 下列反常积分中收敛的是 ().

- A. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \tan x dx$ B. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\tan x}{\sqrt{\cos x}} dx$
 C. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\tan x \sin x} dx$ D. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\tan x}{\cos x} dx$

3. 计算题:

(1) $\int_{\frac{2}{\pi}}^{+\infty} \frac{1}{x^2} \sin \frac{1}{x} dx;$

(2) $\int_0^{+\infty} x e^{-x} dx;$

(3) $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x(1+x^2)} dx;$

(4) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^2 - 2x + 2} dx;$

(5) $\int_0^1 \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx;$

(6) $\int_0^1 \frac{x \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx$

4. 求 c 值使得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+2c}{x-3c} \right)^{-2x} = \int_c^{+\infty} t e^{-10t} dt.$